

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Řešení:

Podle pozorování o skalárním součinu 8.21. je zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin právě tehdy, když je A matice pozitivně definitní.

Podle definice pozitivně definitní matice 8.20. je reálná čtvercová matice pozitivně definitní, pokud je symetrická, a platí $u^T A u \geq 0$ pro libovolné u z prostoru $\mathbb{R}^2$, přičemž $u^T A u = 0$ právě když $u = o$.

Pro každý vektor $u \neq o$ platí

$$u^T A u = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (u_1 a_{11} + u_2 a_{21}, u_1 a_{12} + u_2 a_{22}) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1^2 a_{11} + u_1 u_2 (a_{21} + a_{12}) + u_2^2 a_{22} > 0.$$

Protože matice je symetrická, je $a_{21} = a_{12}$.

Zvolme $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, pak $a_{11} > 0$. Tedy první podmínka je dokázána.

Zvolme $u = \begin{pmatrix} a_{12} \\ -a_{11} \end{pmatrix}$, pak $a_{12}^2 a_{11} - 2a_{11} a_{12}^2 + a_{11}^2 a_{22} > 0$, $-a_{11} a_{12}^2 + a_{11}^2 a_{22} > 0$,

$a_{11}(a_{11} a_{22} - a_{12}^2) > 0$. Protože $a_{11} > 0$, pak musí platit $a_{11} a_{22} - a_{12}^2 > 0$.

To znamená, že $\det(A) = a_{11} a_{22} - a_{12}^2 > 0$. Tedy druhá podmínka a první implikace je dokázána.

Předpokládejme naopak, že platí $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.

Pak každý vektor $u \neq o$ platí

$$u_1^2 a_{11}^2 + 2a_{12} a_{11} u_1 u_2 + u_2^2 a_{11} a_{22} = (a_{11} u_1 + a_{12} u_2)^2 + (a_{11} a_{22} - a_{12}^2) u_2^2 > 0.$$

Protože levá strana je $a_{11}(u^T A u)$, platí $a_{11}(u^T A u) > 0$.

Odtud $u_1^2 a_{11} + u_1 u_2 (a_{21} + a_{12}) + u_2^2 a_{22} > 0$. Tedy $u^T A u > 0$.

Pro $u = o$ platí $u^T A u = 0$. Celkově pak $u^T A u \geq 0$.

Podle definice 8.20. je matice A pozitivně definitní. Pak podle pozorování 8.21. je zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin. Tedy druhá implikace je dokázána.

$$u_1^2 a_{11}^2 + 2a_{12}a_{11}u_1u_2 + u_2^2 a_{11}a_{22} = (a_{11}u_1 + a_{12}u_2)^2 + (a_{11}a_{22} - a_{12}^2)u_2^2 > 0.$$

$$\Rightarrow a_{11}(u^T Au) > 0.$$

Protože $a_{11} > 0$, plyne $u^T Au > 0$ pro $u \neq 0$. Pro $u = 0$ platí $u^T Au = 0$.